

미적분학 I (Calculus I)

광주과학기술원(GIST) · 수학과 · 2017-1 · MATH278 001 · 3학점

교수명: 원동혁 (교수) · lecturecs@staff.gist.ac.kr · 면담시간 By appointment

수업 시간: 월, 화 10:30~11:45 · **강의실(호):** 대학A동 506호 · **대상학년:** 전 학년

수업 개요. 1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

교육목표. 함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

교재/참고서적. Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

성적평가 방법. 중간고사 51%, 기말고사 26%, 과제 16%, 출석 7% (절대평가(Absolute))

16주 수업계획. 1주:함수와 그래프 / 2주:극한과 연속 / 3주:도함수의 정의 / 4주:미분법칙 / 5주:연쇄법칙과 음함수 미분 / 6주:미분의 응용(최대·최소) / 7주:관련 변화율과 평균값 정리 / 8주:중간고사 / 9주:부정적분 / 10주:정적분과 기본정리 / 11주:치환적분 / 12주:부분적분 / 13주:적분의 응용(넓이·부피) / 14주:이상적분 / 15주:무한급수 서론 / 16주:기말고사

노트북 지참 필수.